SVO详细解读

指森西方

指森西方 · 2022-12-31 · 阅读 · 1 分钟

概览

第一篇：SVO是 ORB-SLAM的前身吗？

SVO: Semi-Direct Visual Odometry for Monocular and Multi-camera Systems 是一篇半直接视觉里程计的文章，它以半直接的方式，将特征点法和直接法相结合，使用稀疏图像对齐来估计相机运动，使用概率深度滤波器来估计3D点的深度。SVO的最大特点是快，在笔记本电脑上能达到400帧/秒，在嵌入式平台上能达到70帧/秒。SVO的开源实现在 https://github.com/uzh-rpg/rpg_svo 。SVO的作者Christian Forster是瑞士苏黎世大学的博士生，师从Davide Scaramuzza教授。SVO的作者Christian Forster和Zichao Zhang（ORB-SLAM3的作者）一起，在自己的博客上写了一篇关于SVO的解读。这篇解读的作用，一方面是帮助大家理解SVO，另一方面是帮助大家理解直接法。

SVO是一个比较复杂的系统，它的输入是一个图像序列，输出是相机的位姿和3D点的深度。SVO的输入是一个图像序列，它的输出是相机的位姿和3D点的深度。SVO的输入是一个图像序列，它的输出是相机的位姿和3D点的深度。

SVO的整体架构图，来自SVO的论文

SVO的整体架构图，来自SVO的论文。图中的颜色表示线程，蓝色是主线程，绿色是建图线程，黑色是其他线程。SVO的主线程分为三个阶段：Sparse Image Alignment（稀疏图像对齐）、Pose Optimization（位姿优化）、Structure Optimization（结构优化）。SVO的建图线程分为两个阶段：Depth Filter（深度滤波器）、Map Management（地图管理）。SVO的其他线程包括：Place Recognition（场景识别）、Loop Closure（闭环检测）、Global BA（全局BA）、Local BA（局部BA）。

本文的目录：

- 1.概览
- 2.基于稀疏光度误差的位姿估计
- 3.稀疏图像对齐
- 4.位姿优化
- 5.结构优化
- 6.深度滤波器
- 7.地图管理
- 8.其他线程
- 9.参考资料
- 10.结束语

1.概览

SVO的输入是一个图像序列，输出是相机的位姿和3D点的深度。SVO的主线程分为三个阶段：Sparse Image Alignment（稀疏图像对齐）、Pose Optimization（位姿优化）、Structure Optimization（结构优化）。SVO的建图线程分为两个阶段：Depth Filter（深度滤波器）、Map Management（地图管理）。SVO的其他线程包括：Place Recognition（场景识别）、Loop Closure（闭环检测）、Global BA（全局BA）、Local BA（局部BA）。

2.基于稀疏光度误差的位姿估计

第一步，根据前帧的位姿和匀速模型估计当前帧的位姿。

SVO的输入是一个图像序列，输出是相机的位姿和3D点的深度。SVO的主线程分为三个阶段：Sparse Image Alignment（稀疏图像对齐）、Pose Optimization（位姿优化）、Structure Optimization（结构优化）。SVO的建图线程分为两个阶段：Depth Filter（深度滤波器）、Map Management（地图管理）。SVO的其他线程包括：Place Recognition（场景识别）、Loop Closure（闭环检测）、Global BA（全局BA）、Local BA（局部BA）。

3.稀疏图像对齐

第二步，在稀疏图像对齐阶段，使用上一帧的位姿作为当前帧的初值，通过最小化稀疏光度误差来优化当前帧的位姿。

SVO的输入是一个图像序列，输出是相机的位姿和3D点的深度。SVO的主线程分为三个阶段：Sparse Image Alignment（稀疏图像对齐）、Pose Optimization（位姿优化）、Structure Optimization（结构优化）。SVO的建图线程分为两个阶段：Depth Filter（深度滤波器）、Map Management（地图管理）。SVO的其他线程包括：Place Recognition（场景识别）、Loop Closure（闭环检测）、Global BA（全局BA）、Local BA（局部BA）。

4.位姿优化

第三步，在位姿优化阶段，使用稀疏图像对齐阶段的结果作为初值，通过最小化重投影误差来优化当前帧的位姿。

SVO的输入是一个图像序列，输出是相机的位姿和3D点的深度。SVO的主线程分为三个阶段：Sparse Image Alignment（稀疏图像对齐）、Pose Optimization（位姿优化）、Structure Optimization（结构优化）。SVO的建图线程分为两个阶段：Depth Filter（深度滤波器）、Map Management（地图管理）。SVO的其他线程包括：Place Recognition（场景识别）、Loop Closure（闭环检测）、Global BA（全局BA）、Local BA（局部BA）。

5.结构优化

第四步，在结构优化阶段，使用位姿优化阶段的结果作为初值，通过最小化重投影误差来优化当前帧的3D点。

SVO的输入是一个图像序列，输出是相机的位姿和3D点的深度。SVO的主线程分为三个阶段：Sparse Image Alignment（稀疏图像对齐）、Pose Optimization（位姿优化）、Structure Optimization（结构优化）。SVO的建图线程分为两个阶段：Depth Filter（深度滤波器）、Map Management（地图管理）。SVO的其他线程包括：Place Recognition（场景识别）、Loop Closure（闭环检测）、Global BA（全局BA）、Local BA（局部BA）。

6.深度滤波器

第五步，在深度滤波器阶段，使用结构优化阶段的结果作为初值，通过最小化深度误差来优化当前帧的深度。

SVO的输入是一个图像序列，输出是相机的位姿和3D点的深度。SVO的主线程分为三个阶段：Sparse Image Alignment（稀疏图像对齐）、Pose Optimization（位姿优化）、Structure Optimization（结构优化）。SVO的建图线程分为两个阶段：Depth Filter（深度滤波器）、Map Management（地图管理）。SVO的其他线程包括：Place Recognition（场景识别）、Loop Closure（闭环检测）、Global BA（全局BA）、Local BA（局部BA）。

7.地图管理

第六步，在地图管理阶段，使用深度滤波器阶段的结果作为初值，通过管理关键帧和3D点来维护地图。

SVO的输入是一个图像序列，输出是相机的位姿和3D点的深度。SVO的主线程分为三个阶段：Sparse Image Alignment（稀疏图像对齐）、Pose Optimization（位姿优化）、Structure Optimization（结构优化）。SVO的建图线程分为两个阶段：Depth Filter（深度滤波器）、Map Management（地图管理）。SVO的其他线程包括：Place Recognition（场景识别）、Loop Closure（闭环检测）、Global BA（全局BA）、Local BA（局部BA）。

8.其他线程

SVO的输入是一个图像序列，输出是相机的位姿和3D点的深度。SVO的主线程分为三个阶段：Sparse Image Alignment（稀疏图像对齐）、Pose Optimization（位姿优化）、Structure Optimization（结构优化）。SVO的建图线程分为两个阶段：Depth Filter（深度滤波器）、Map Management（地图管理）。SVO的其他线程包括：Place Recognition（场景识别）、Loop Closure（闭环检测）、Global BA（全局BA）、Local BA（局部BA）。

9.参考资料

- SVO: Semi-Direct Visual Odometry for Monocular and Multi-camera Systems, IEEE Transactions on Robotics, 2017. https://ieeexplore.ieee.org/document/7782910/ 。SVO的论文，SVO的作者Christian Forster、Zichao Zhang、Davide Scaramuzza合作的一篇论文。
- SVO: Fast Semi-Direct Monocular Visual Odometry, ICRA 2014. https://ieeexplore.ieee.org/document/6906933/ 。SVO的论文，SVO的作者Christian Forster、Matias Pizzoli、Davide Scaramuzza合作的一篇论文。
- Dense Piecewise Planar RGB-D SLAM for Indoor Environments, IROS 2013. https://ieeexplore.ieee.org/document/6696520/ 。SVO的论文，SVO的作者Christian Forster、Matias Pizzoli、Davide Scaramuzza合作的一篇论文。
- 高翔, 张涛, 视觉slam十四讲, 电子工业出版社, 2017年. 。SVO的参考资料，SVO的作者高翔、张涛合作的一篇书籍。
- 高翔, 张涛, 视觉slam十四讲 2nd edition, 电子工业出版社, 2019年. 。SVO的参考资料，SVO的作者高翔、张涛合作的一篇书籍。
- Tomasi and Kanade, Shape and motion from image streams: a factorization method, IJCV 1992. https://link.springer.com/article/10.1007/BF00129684 。SVO的参考资料，SVO的作者Tomasi、Kanade合作的一篇论文。
- Triggs, Bundle adjustment for structure from motion, ICCV workshop 1999. https://dl.acm.org/citation.cfm?id=646271 。SVO的参考资料，SVO的作者Triggs合作的一篇论文。
- Hartley and Zisserman, Multiple view geometry in computer vision, 2003. 。SVO的参考资料，SVO的作者Hartley、Zisserman合作的一篇书籍。
- Kerl, Sturm, Cremers, Robust odometry estimation for RGB-D cameras, ICRA 2013. https://ieeexplore.ieee.org/document/6631104/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Kerl、Sturm、Cremers合作的一篇论文。
- Kerl, Sturm, Cremers, Dense visual SLAM for RGB-D cameras, IROS 2013. https://ieeexplore.ieee.org/document/6696520/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Kerl、Sturm、Cremers合作的一篇论文。
- Engel, Schöps, Cremers, LSD-SLAM: Large-scale direct monocular SLAM, ECCV 2014. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10605-2_54 。SVO的参考资料，SVO的作者Engel、Schöps、Cremers合作的一篇论文。
- Engel, Sturm, Cremers, Semi-dense visual odometry for a monocular camera, ICCV 2013. https://ieeexplore.ieee.org/document/6751290/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Engel、Sturm、Cremers合作的一篇论文。
- Mur-Artal, Montiel, Tardós, ORB-SLAM: a versatile and accurate monocular SLAM system, IEEE Transactions on Robotics, 2015. https://ieeexplore.ieee.org/document/7219438/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Mur-Artal、Montiel、Tardós合作的一篇论文。
- Mur-Artal, Tardós, ORB-SLAM2: an open-source SLAM system for monocular, stereo and RGB-D cameras, IEEE Transactions on Robotics, 2017. https://ieeexplore.ieee.org/document/7946260/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Mur-Artal、Tardós合作的一篇论文。
- Mur-Artal, Tardós, Visual-Inertial Monocular SLAM with Map Reuse, IEEE Robotics and Automation Letters, 2017. https://ieeexplore.ieee.org/document/8103391/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Mur-Artal、Tardós合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry, IROS 2018. https://ieeexplore.ieee.org/document/8593941/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, Beyond Point Clouds: Fisher Information Field for Active Visual Localization, ICRA 2019. https://ieeexplore.ieee.org/document/8793870/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Forster, Pizzoli, Scaramuzza, SVO: Fast Semi-Direct Monocular Visual Odometry, ICRA 2014. https://ieeexplore.ieee.org/document/6906933/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Forster、Pizzoli、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Forster, Pizzoli, Scaramuzza, Appearance-based active, monocular, local localization for visually ambiguous environments, IROS 2011. https://ieeexplore.ieee.org/document/6094775/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Forster、Pizzoli、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Forster, Pizzoli, Scaramuzza, Air-ground localization and map augmentation using monocular dense reconstruction, IROS 2013. https://ieeexplore.ieee.org/document/6696520/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Forster、Pizzoli、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Forster, Pizzoli, Scaramuzza, Continuous-time probabilistic odometry: a continuous preintegration theory and its application, TRO 2017. https://ieeexplore.ieee.org/document/8421746/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Forster、Pizzoli、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Forster, Carlone, Dellaert, Scaramuzza, On-manifold preintegration for real-time visual-inertial odometry, TRO 2016. https://ieeexplore.ieee.org/document/7557928/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Forster、Carlone、Dellaert、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Forster, Carlone, Dellaert, Scaramuzza, IMU preintegration on manifold for efficient visual-inertial maximum-a-posteriori estimation, RSS 2015. https://ieeexplore.ieee.org/document/7558111/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Forster、Carlone、Dellaert、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Gao, Zhang, Tang, Shen, Wang, Wang, Unsupervised learning to add scale to monocular VIO, RAL 2019. https://ieeexplore.ieee.org/document/8968127/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Gao、Zhang、Tang、Shen、Wang、Wang合作的一篇论文。
- Gao, Zhang, Wang, Wang, Unsupervised learning to add scale to monocular VIO, RSS workshop 2019. https://arxiv.org/abs/1907.03961 。SVO的参考资料，SVO的作者Gao、Zhang、Wang、Wang合作的一篇论文。
- Gao, Zhang, Wang, Wang, Unsupervised learning to add scale to monocular VIO, arXiv 2019. https://arxiv.org/abs/1907.03961 。SVO的参考资料，SVO的作者Gao、Zhang、Wang、Wang合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, Beyond Point Clouds: Fisher Information Field for Active Visual Localization, ICRA 2019. https://ieeexplore.ieee.org/document/8793870/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry, IROS 2018. https://ieeexplore.ieee.org/document/8593941/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, Perceptual-action control for vision-based wheeled robots, RSS workshop 2017. https://arxiv.org/abs/1707.02131 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, Perceptual-action control for vision-based wheeled robots, arXiv 2017. https://arxiv.org/abs/1707.02131 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, Semi-dense visual odometry for a monocular camera, ICCV workshop 2013. https://ieeexplore.ieee.org/document/6751290/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, Semi-dense visual odometry for a monocular camera, arXiv 2013. https://arxiv.org/abs/1307.0824 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, Perceptual-action control for vision-based wheeled robots, RSS workshop 2017. https://arxiv.org/abs/1707.02131 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, Perceptual-action control for vision-based wheeled robots, arXiv 2017. https://arxiv.org/abs/1707.02131 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, Beyond Point Clouds: Fisher Information Field for Active Visual Localization, ICRA 2019. https://ieeexplore.ieee.org/document/8793870/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry, IROS 2018. https://ieeexplore.ieee.org/document/8593941/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, Perceptual-action control for vision-based wheeled robots, RSS workshop 2017. https://arxiv.org/abs/1707.02131 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, Perceptual-action control for vision-based wheeled robots, arXiv 2017. https://arxiv.org/abs/1707.02131 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, Semi-dense visual odometry for a monocular camera, ICCV workshop 2013. https://ieeexplore.ieee.org/document/6751290/ 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, Semi-dense visual odometry for a monocular camera, arXiv 2013. https://arxiv.org/abs/1307.0824 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, Perceptual-action control for vision-based wheeled robots, RSS workshop 2017. https://arxiv.org/abs/1707.02131 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。
- Zhang, Scaramuzza, Perceptual-action control for vision-based wheeled robots, arXiv 2017. https://arxiv.org/abs/1707.02131 。SVO的参考资料，SVO的作者Zhang、Scaramuzza合作的一篇论文。

10.结束语

SVO的最后，本文最后的一篇参考资料。

© 2022 指森西方 · 本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License 进行授权 · 转载请注明出处 · 本文由 Typecho 强力驱动 · 主题 Typecho-Theme-Mx

posted on 2018-04-15 21:08 极品巧克力 阅读(10940) 评论(0) 编辑 收藏

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论，请 登录 或 注册， 访问 网站首页。

【推荐】了解你才能更懂你，博客园首发问卷调查，助力社区新升级
【推荐】超50万行VC++源码：大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库
【推荐】35个面试详解，170道挑战题，1460个精彩问答 | Java面试宝典

相关博文：
· 视觉SLAM算法框架解析(3) SVO
· 直接法及SVO算法细节
· VINS-mono详细解读
· 相机IMU融合四部曲（三）:MSF详细解读与使用
· 机器人视觉系统组成及定位算法
» 更多推荐...

最新 IT 新闻：
· 35 岁程序员 5 年盗走 7.22 亿美元比特币：是他们愚蠢
· 微软干不掉开始菜单
· 王兴急着变现，李想心急求钱
· 要做“身边经济”的饿了么 已经上了阿里同城零售的船
· 字节跳动考虑让 TikTok 远离总部
» 更多新闻...

Powered by:
博客园
Copyright © 2020 极品巧克力
Powered by .NET Core on Kubernetes